Manuel d'entretien - Motoréducteur MR

MOTO-B-01 / MOTO-B-02 - Version 1.3 (2025-03)

1. Lubrification

Élément	Lubrifiant	Quantité	Périodicité
Paliers moteur	Graisse NLGI 2 lithium	25 g	1000 h
Réducteur MOTO-B-01	Huile ISO VG 220	4,5 L	8000 h ou 2 ans
Réducteur MOTO-B-02	Huile ISO VG 220	6,0 L	8000 h ou 2 ans

2. Repérage

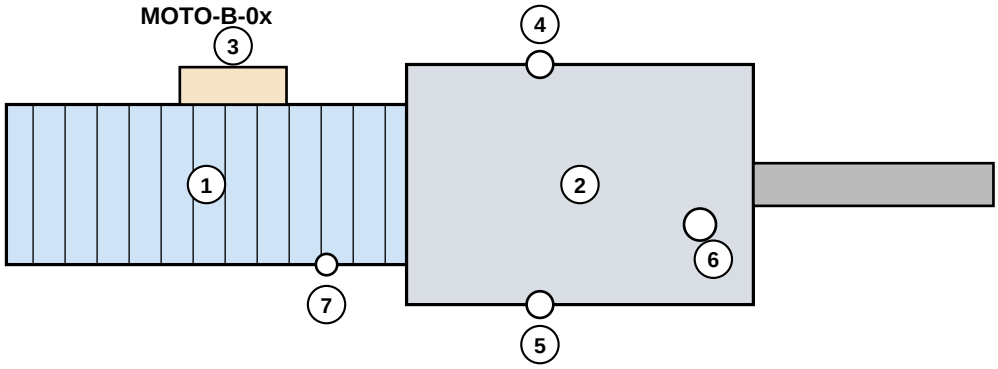

Figure 2.1 - Points d'entretien (page 2)

Repères : 4 remplissage, 5 vidange, 6 niveau, 7 graisseur.

3. Contrôles

- Écouter le moteur : bruit anormal de roulement.
- Vérifier l'absence de fuite d'huile au niveau du bouchon de vidange.
- Contrôler la température de surface (moins de 80 °C mesurée au thermomètre infrarouge).
- Nettoyer les ailettes de refroidissement du moteur.

4. Programme d'entretien

Tableau 4.1 - Calendrier d'entretien

Périodicité	Opération	Référence
Mensuelle	Niveau d'huile du réducteur au voyant (rep. 6)	Chapitre 5
Mensuelle	Contrôle de fuite autour du bouchon de vidange (rep. 5)	Chapitre 3
Trimestrielle	Nettoyage du ventilateur et des ailettes du moteur	Chapitre 8
Toutes les 1000 h	Graissage des paliers moteur : 25 g de graisse NLGI 2 lithium	proc_graissage_moto_v2
8000 h ou 2 ans	Vidange du réducteur	proc_vidange_reducteur
À la demande	Remplacement d'un roulement moteur	proc_remplacement_roulement

Remarque. Avant 2025-03, le graissage était de 40 g toutes les 500 h (ancienne procédure v1). La procédure v2 et la note NS-MOTO-2025-04 l'ont remplacé.

5. Contrôle du niveau d'huile

Le niveau se lit sur le voyant (rep. 6), le motoréducteur étant arrêté depuis au moins 30 minutes et à l'horizontale. Le niveau doit se situer entre les deux repères du voyant.

- Niveau trop bas : compléter par le bouchon de remplissage (rep. 4) avec la même huile ISO VG 220, puis rechercher la fuite (code M-105).
- Niveau trop haut : ne pas démarrer, vidanger l'excédent par le bouchon de vidange (rep. 5).
- Ne jamais ouvrir le bouchon de remplissage pendant le fonctionnement.

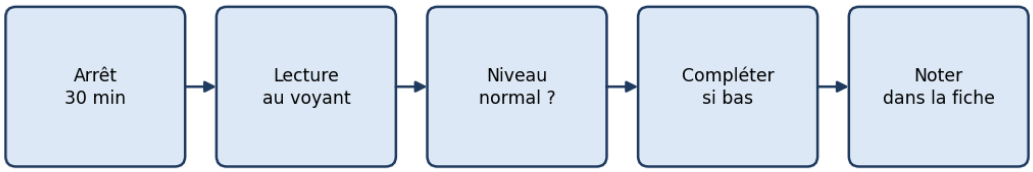

Figure 5.1 - Séquence de contrôle du niveau d'huile

6. Qualité de l'huile

Tableau 6.1 - Aspect de l'huile et décision

Aspect	Signification probable	Décision
Ambrée et limpide	Huile saine	Continuer
Foncée ou odeur de brûlé	Surchauffe (voir M-103)	Contrôler la température, planifier la vidange
Laiteuse	Présence d'eau	Vidange immédiate et recherche de la cause
Particules métalliques	Usure des engrenages	Informer le responsable maintenance

7. Roulements du moteur

Les paliers du moteur sont graissés toutes les 1000 h avec 25 g de graisse NLGI 2 à base lithium, par le graisseur (rep. 7). Un bruit de roulement, une vibration ou un échauffement local signalent une usure. Le remplacement suit proc_remplacement_roulement ; une alarme de température (M-102) peut aussi venir d'un roulement qui chauffe.

Tableau 7.1 - Signes d'usure et actions

Signe	Cause possible	Action
Bruit de roulement	Roulement usé ou manque de graisse	Graisser, puis remplacer si le bruit persiste
Vibration	Défaut d'alignement ou roulement usé	Contrôler l'accouplement
Chaleur locale	Excès ou manque de graisse	Contrôler la quantité (25 g)

8. Refroidissement

Le moteur est refroidi par un ventilateur et des ailettes. Une obstruction fait monter la température du bobinage jusqu'au code M-102 (orange fixe sur le variateur), puis à l'arrêt automatique à 125 °C. Le nettoyage est trimestriel : consigner, attendre 5 minutes, retirer la poussière avec une brosse, ne jamais utiliser de jet d'eau.

9. Valeurs de référence

Tableau 9.1 - Seuils de référence

Grandeur	Normal	Alarme	Arrêt automatique
Température de surface (infrarouge)	Moins de 80 °C	-	-
Température bobinage	Moins de 110 °C	110 °C (M-102)	125 °C
Température huile	Moins de 85 °C	85 °C (M-103)	95 °C
Courant	Inférieur à In (11,2 A / 14,8 A)	120 % de In (13,4 A / 17,8 A)	Limite P02

10. Pièces de rechange

Tableau 10.1 - Références

Référence	Désignation	Stock conseillé
MR-ROU-01	Roulement côté entraînement	1
MR-ROU-02	Roulement côté ventilateur	1
MR-JNT-03	Joint d'arbre de sortie	1
MR-VEN-04	Ventilateur de refroidissement	1
MR-BCH-05	Bouchon de vidange avec joint	2
MR-HLE-06	Huile ISO VG 220, bidon de 20 L	1

11. Fiche de suivi et stockage

Tableau 11.1 - Modèle de fiche de suivi

Champ	Contenu
Équipement	MOTO-B-01 ou MOTO-B-02
Date	Date et compteur horaire
Niveau d'huile	Normal, bas ou haut
Température de surface	Valeur en °C (infrarouge)
Graissage	Quantité en g et date
Technicien	Prénom

Pour un arrêt prolongé de plus de trois mois : faire tourner l'arbre à la main une fois par mois, protéger le moteur de l'humidité et vérifier le niveau d'huile avant le redémarrage.

12. Historique des révisions

Tableau 12.1 - Révisions du manuel

Version	Date	Modifications
v1.0	2023-11	Première édition : graissage 40 g toutes les 500 h
v1.2	2024-10	Ajout des repères du réducteur (figure 2.1)
v1.3	2025-03	Graissage des paliers moteur : 25 g toutes les 1000 h (proc_graissage_moto_v2, NS-MOTO-2025-04)